

班 级 220101
学 号 2200000000

西安电子科技大学

本科毕业设计论文



题 目 机械传动系统的建模

与参数分析

学 院 机电工程学院

专 业 机械工程

学生姓名 张三

导师姓名 李四

摘 要

机械传动系统的参数选择影响设备的运动精度与运行稳定性。本文以简化的单自由度传动系统为对象，建立质量、阻尼和刚度之间的动力学关系，并给出固有频率与阻尼比的计算方法。通过统一参数和单位约定，对不同刚度条件下的固有频率进行比较，说明模型假设、计算过程与结果解释之间的联系。

本文为本科毕业设计论文的排版示例，计算结果来自所列简化模型，不代表实际设备试验。示例涵盖图、表、公式、交叉引用和参考文献，便于在真实研究中替换为可复核的设计过程与实验数据。

关键词：机械传动 动力学建模 参数分析

ABSTRACT

The choice of mechanical transmission parameters affects motion accuracy and operating stability. This example considers a simplified single degree of freedom system and relates its mass, damping, and stiffness through a dynamic model. Natural frequency and damping ratio are calculated with consistent parameter definitions and units. A comparison of stiffness values illustrates the connection between assumptions, calculations, and interpretation.

This document is an undergraduate thesis typesetting example. Its numerical results follow the stated model and do not represent equipment experiments. Figures, tables, equations, cross references, and citations demonstrate how a reproducible design or experimental study can be organized.

Keywords: mechanical transmission dynamic modeling parameter analysis

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目标与范围	1
1.3 论文结构	1
第二章 系统建模与分析方法	3
2.1 模型假设	3
2.2 评价指标	3
第三章 参数分析与讨论	5
3.1 计算结果	5
3.2 结果解释与局限	5
第四章 总结与展望	7
致谢	9
参考文献	11
附录 A 参数复核清单	13

第一章 绪论

1.1 研究背景

机械传动系统连接动力源与工作机构，其动态响应与质量、刚度和阻尼有关。机械设计需要同时考虑载荷、结构和制造条件^[1]。振动分析则为评估系统的固有频率和响应特征提供基础^[2]。

1.2 研究目标与范围

本文使用简化模型展示可复核的分析过程：明确参数与单位，建立动力学方程，并比较刚度变化对固有频率的影响。本文不包含实际设备试验，不据此推断工程产品的性能。

1.3 论文结构

第二章介绍模型与计算方法，第三章展示结果，第四章总结模型的适用范围。附录给出参数复核清单，正文通过标签引用图、表与公式。

第二章 系统建模与分析方法

2.1 模型假设

将传动机构等效为质量为 m 、刚度为 k 、黏性阻尼为 c 的单自由度系统。位移为 $x(t)$ ，外载荷为 $F(t)$ ，各参数在分析区间内保持常数。运动方程为

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = F(t). \quad (2-1)$$

图2.1示意模型中的连接关系，不对应实际设备的结构尺寸。

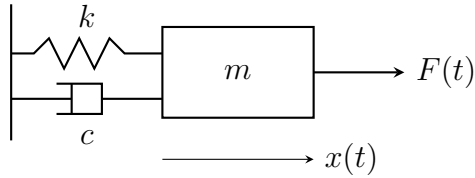


图 2.1 单自由度等效模型

2.2 评价指标

由式(2-1)得到无阻尼固有频率 f_n 和阻尼比 ζ ：

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}. \quad (2-2)$$

参数分别以 kg、N/m 和 Ns/m 为单位，频率以 Hz 表示。小位移、线性刚度与黏性阻尼假设限定了模型的适用范围^[2]。

第三章 参数分析与讨论

3.1 计算结果

取 $m = 10\text{ kg}$ 、 $c = 20\text{ N s/m}$ ，按式(2-2)计算三组刚度下的指标，结果见表3.1。

表 3.1 不同刚度下的模型计算结果

$k/(\text{N/m})$	f_n/Hz	ζ
1000	1.59	0.100
2000	2.25	0.071
4000	3.18	0.050

3.2 结果解释与局限

质量不变时，刚度增大使固有频率按平方根关系增加；阻尼系数不变时，阻尼比降低。实际系统中的间隙、摩擦与柔性连接可能偏离这些假设。因此，工程应用还应结合尺寸设计、载荷工况和测量结果复核^[1]。

第四章 总结与展望

本文建立了简化单自由度模型，并给出了参数到计算结果的完整对应关系。示例说明在统一单位与假设的前提下，固有频率和阻尼比可以直接计算和复核。

真实毕业设计应补充课题背景、结构设计、参数来源、误差分析和验证数据。后续可考虑多自由度模型或非线性因素，并通过实验检验模型预测。

致 谢

感谢指导教师在课题分析与论文组织方面的指导，感谢同学在学习交流中的帮助。此段为致谢示例，请根据实际贡献修改。

参考文献

- [1] BUDYNAS R G, NISBETT J K. Shigley's Mechanical Engineering Design[M]. 10th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2015.
- [2] RAO S S. Mechanical Vibrations[M]. 5th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2011.

附录 A 参数复核清单

1. 记录质量、刚度和阻尼的来源及单位。
2. 检查公式适用的线性与小位移假设。
3. 将计算值与表格显示精度区分，避免过早舍入。
4. 用实测数据验证模型，并说明预测偏差。